

PROMEHUB DATA EXCHANGE — MEMORIA DE PRUEBAS TÉCNICAS Y Q&A

Asignatura: Acceso a Datos (DAM II)

Integrantes del Proyecto:

Jairo Martín Lucas — Team Leader

David López Zurrón — Programming Expert

David Domingo Guevara — Responsable de Documentación y Q&A

Introducción al Plan de Pruebas

El presente documento recoge la ejecución real y validación técnica del sistema Promehub Data Exchange. Las pruebas demuestran el correcto flujo de datos entre formatos CSV y XML (vía JAXB), el filtrado y búsqueda en memoria, la inspección del sistema de archivos y el control estricto de excepciones de Entrada/Salida (E/S).

La documentación del trabajo se encuentra en el readme.

[Enlace del repositorio de github](#)

ID Prueba	Descripción	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
PR-01	Carga de catálogo desde fichero CSV	Ruta: <code>datos/videojuegos.csv</code>	Leer 5 líneas y cargar 5 objetos <code>Videojuego</code> en memoria ignorando cabecera.	5 líneas leídas y 5 juegos cargados correctamente.	PASADO
PR-02	Visualización del catálogo con atributos extendidos	Opción 2 (Mostrar catálogo)	Mostrar campos ID, Título, Plataforma, Género, Precio, Stock y <code>codProveedor</code> .	Despliegue formateado completo del catálogo en consola.	PASADO
PR-03	Marshalling JAXB y generación física de XML	Opción 3 (Exportar catálogo a XML)	Crear/sobrescribir <code>datos/catalogo.xml</code> a partir de los datos en memoria.	Fichero XML generado con éxito en el directorio <code>datos/</code> .	PASADO
PR-04	Control de exportación con catálogo en memoria vacío	Opción 3 sin haber cargado datos previamente	Bloquear la exportación y mostrar un mensaje de aviso al usuario.	Mensaje: "El catálogo está vacío. Carga datos antes de exportar".	PASADO
PR-05	Unmarshalling JAXB desde fichero XML	Ruta: <code>datos/catalogo.xml</code>	Reconstruir la lista de objetos Java a partir del archivo XML.	Catálogo poblado con éxito en memoria mediante JAXB.	PASADO
PR-06	Exportación de estructura XML a formato CSV	Ruta destino: <code>datos/catalogo_exportado.csv</code>	Generar un nuevo CSV con delimitación por comas y cabeceras adecuadas.	Fichero <code>catalogo_exportado.csv</code> creado físicamente con éxito.	PASADO
PR-07	Búsqueda multicriterio por ID y por Título	ID: 3 / T			

Título: Prueba 1: Carga de Datos desde Fichero CSV e Impresión Inicial

Texto previo: "Se ejecuta la Opción 1 introduciendo la ruta datos/videojuegos.csv. El sistema lee el archivo línea por línea y parsea 5 registros hacia la lista en memoria. A continuación, con la Opción 2 se listan los elementos básicos cargados."

```
=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catálogo desde CSV
2. Mostrar catálogo
3. Exportar catálogo a XML
4. Cargar catálogo desde XML
5. Exportar catálogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Información de ficheros
0. Salir

1
Introduce la ruta del fichero CSV a cargar (ej: datos/videojuegos.csv):
datos/videojuegos.csv
Líneas leídas: 5
Juegos cargados: 5

Catálogo cargado correctamente desde el CSV.
```

```
=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catálogo desde CSV
2. Mostrar catálogo
3. Exportar catálogo a XML
4. Cargar catálogo desde XML
5. Exportar catálogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Información de ficheros
0. Salir

2
=== LISTADO DE VIDEOJUEGOS ===
ID: 1 | Título: Cyberpunk 2077 | Plataforma: PC | Precio: 39.99?
ID: 2 | Título: EA Sports FC 26 | Plataforma: PS5 | Precio: 69.99?
ID: 3 | Título: Minecraft | Plataforma: PC | Precio: 29.99?
ID: 4 | Título: Mario Kart World | Plataforma: Switch 2 | Precio: 79.99?
ID: 5 | Título: GTA V | Plataforma: PS5 | Precio: 29.99?
```

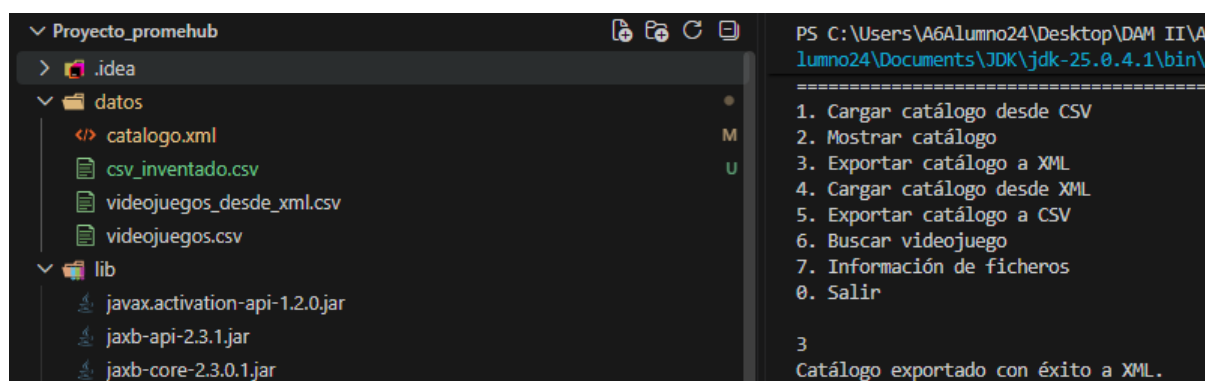
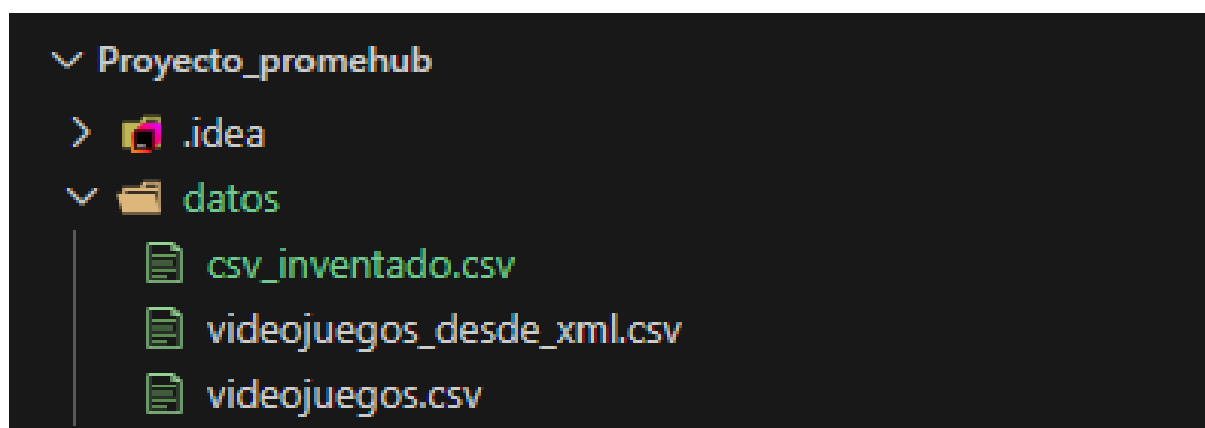
Como extra, hemos añadido stock y codProveedor.

```
=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catálogo desde CSV
2. Mostrar catálogo
3. Exportar catálogo a XML
4. Cargar catálogo desde XML
5. Exportar catálogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Información de ficheros
0. Salir

2

===== LISTADO DE VIDEOJUEGOS =====
ID: 1 | Título: Cyberpunk 2077 | Plataforma: PC | Género: RPG | Precio: 39,99? | Stock: 12 | CodProveedor: PROV-001
ID: 2 | Título: EA Sports FC 26 | Plataforma: PS5 | Género: Deportes | Precio: 69,99? | Stock: 8 | CodProveedor: PROV-003
ID: 3 | Título: Minecraft | Plataforma: PC | Género: Sandbox | Precio: 29,99? | Stock: 20 | CodProveedor: PROV-002
ID: 4 | Título: Mario Kart World | Plataforma: Switch 2 | Género: Carreras | Precio: 79,99? | Stock: 6 | CodProveedor: PROV-004
ID: 5 | Título: GTA V | Plataforma: PS5 | Género: Accion | Precio: 29,99? | Stock: 15 | CodProveedor: PROV-001
Total de videojuegos en memoria: 5
```

Para esta ocasión hemos eliminado el catálogo para ver que podemos partir sin él.



Al ejecutar la opción 3, se crea con éxito, aunque vacío, el “catálogo.xml”.

```
PS C:\Users\A6Alumno24\Desktop\DAM II\ACCESO A DATOS\promehub_ok\promehub\Proyecto
\JDK\jdk-25.0.4.1\bin\java.exe' '@C:\Users\A6ALUM~1\AppData\Local\Temp\cp_74d7xxkn
=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catálogo desde CSV
2. Mostrar catálogo
3. Exportar catálogo a XML
4. Cargar catálogo desde XML
5. Exportar catálogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Información de ficheros
0. Salir

3

El catálogo está vacío. Carga datos antes de exportar.
```

A continuación, cargamos el contenido en este.

```
=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catálogo desde CSV
2. Mostrar catálogo
3. Exportar catálogo a XML
4. Cargar catálogo desde XML
5. Exportar catálogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Información de ficheros
0. Salir

4
Introduce la ruta del fichero XML a cargar (ej: datos/catalogo.xml):
datos/videojuegos.csv

[ERROR] No se pudo cargar el XML: null
```

Contemplamos posibles errores. Por ejemplo, al ejecutar la opción 4 e introducir un destino erróneo, salta una excepción personalizada que hace que no finalice la ejecución.

```
El catálogo está vacío. Carga datos antes de exportar.
=====
          PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catálogo desde CSV
2. Mostrar catálogo
3. Exportar catálogo a XML
4. Cargar catálogo desde XML
5. Exportar catálogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Información de ficheros
0. Salir

4
Introduce la ruta del fichero XML a cargar (ej: datos/catalogo.xml):
datos/catalogo.xml
Catálogo cargado con éxito desde XML.

Catálogo cargado con éxito desde XML.
```

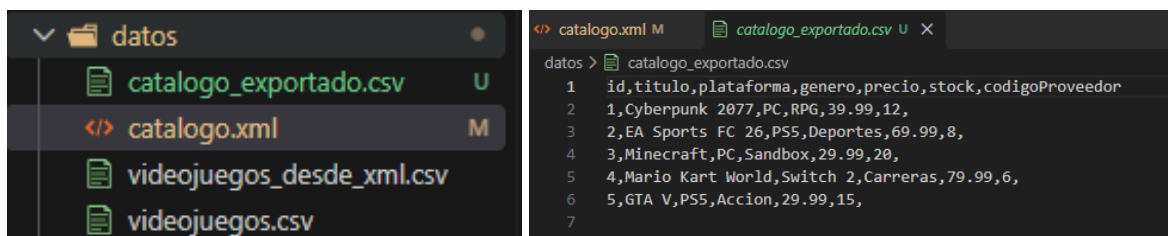
Ejecutamos con éxito la opción 4ª.

```
=====
          PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catálogo desde CSV
2. Mostrar catálogo
3. Exportar catálogo a XML
4. Cargar catálogo desde XML
5. Exportar catálogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Información de ficheros
0. Salir

5
Introduce la ruta de destino para el CSV (ej: datos/catalogo_exportado.csv):
datos/catalogo_exportado.csv
Catálogo exportado con éxito a CSV.

Catálogo exportado con éxito a CSV.
```

A través de esta selección, creamos un csv con el nombre definido como indica la imagen.



Comprobamos que se ha creado un nuevo archivo con el nombre definido y el contenido del xml pero con estructura csv.

```
=====
ELIGE BÚSQUEDA POR ID O TÍTULO
=====
1. Buscar por id
2. Buscar por título

1
Introduce el ID del videojuego:
3

Videojuego encontrado:
ID: 3 | Título: Minecraft | Plataforma: PC | Género: Sandbox | Precio: 29,99? | Stock: 20 | CodProveedor: N/A
=====
```

La opción 6 consiste en una búsqueda ya sea por “nombre” o por “id”. En ambos casos se contempla el error personalizado y se muestra la información si los datos introducidos son correctos.

```
=====
ELIGE BÚSQUEDA POR ID O TÍTULO
=====
1. Buscar por id
2. Buscar por título

2
Introduce el título o parte del título a buscar:
GTA V

===== RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA =====
ID: 5 | Título: GTA V | Plataforma: P55 | Género: Acción | Precio: 29,99? | Stock: 15 | CodProveedor: N/A
Total de coincidencias encontradas: 1
=====
```

Para la opción 7 hemos creado un “csv_inventado” y este ha sido el resultado:

```
1. Cargar catálogo desde CSV
2. Mostrar catálogo
3. Exportar catálogo a XML
4. Cargar catálogo desde XML
5. Exportar catálogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Información de ficheros
0. Salir

7
Introduce la ruta del fichero a consultar (ej: datos/videojuegos.csv):
datos/csv_inventado.csv

=== INFORMACIÓN DEL FICHERO ===
Ruta introducida: datos\csv_inventado.csv
¿Existe?: Sí
Ruta absoluta: C:\Users\A6Alumno24\Desktop\DAM II\ACCESO A DATOS\promehub_ok\promehub\Proyecto_promehub\datos\csv_inventado.csv
¿Es un fichero regular?: Sí
Tamaño: 354 bytes (0,35 KB)
=====
```

EXCEPCIONES PERSONALIZADAS

Comprobación de errores. Se muestra que a pesar de los datos erróneos se contempla la excepción.

```
=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catálogo desde CSV
2. Mostrar catálogo
3. Exportar catálogo a XML
4. Cargar catálogo desde XML
5. Exportar catálogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Información de ficheros
0. Salir

1
Introduce la ruta del fichero CSV a cargar (ej: datos/videojuegos.csv):
ficheroNoExistente.pdf

[ERROR] No se pudo cargar el CSV: No existe el fichero: C:\Users\A6Alumno24\Desktop\DAM II\ACCESO A DATOS\promehub_ok\promehub\Proyecto_promehub\ficheroNoExistente.pdf
```

```
=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catálogo desde CSV
2. Mostrar catálogo
3. Exportar catálogo a XML
4. Cargar catálogo desde XML
5. Exportar catálogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Información de ficheros
0. Salir

4
Introduce la ruta del fichero XML a cargar (ej: datos/catalogo.xml):
datos/videojuegos.csv

[ERROR] No se pudo cargar el XML: null
```

```
4
Introduce la ruta del fichero XML a cargar (ej: datos/catalogo.xml):
datos/ContemplacionErrores.xml

[ERROR] No se pudo cargar el XML: No existe el fichero: C:\Users\A6Alumno24\Desktop\DAM I
```